Segmentation عروق شبکیه با استفاده از آستانه گذاری Otsu و عملیات مورفولوژیکی

مقاله ی انتخابی جهت پروژه درس بینایی ماشین
کوروش یوسفیان ملا – 993112135

مقدمه

رتینوپاتی دیابتی (DR) یک بیماری چشمی شدید است که منجر به اختلال بینایی می شود و در صورت عدم درمان، اغلب به کوری پیش می رود. این وضعیت عمدتاً بر رگ‌های خونی شبکیه تأثیر می‌گذارد و تشخیص و تجزیه و تحلیل آن‌ها را برای تشخیص زودهنگام و درمان ضروری می‌سازد. تقسیم‌بندی یا segmentation خودکار عروق شبکیه برای تشخیص کارآمد حیاتی است، زیرا تقسیم‌بندی دستی زمان‌بر و مستعد تغییرپذیری است. در این مقاله انتخاب شده اجرای یک روش خودکار برای تقسیم‌بندی عروق شبکیه را با استفاده از آستانه‌گذاری Otsu مبتنی بر منطقه و عملیات مورفولوژیکی را تشریح می‌کند.

رویکرد

روش پیشنهادی چندین تکنیک پردازش تصویر را برای تقویت و تقسیم بندی موثر عروق شبکیه ترکیب می‌کند. مراحل زیر رویکرد را خلاصه می کند:

1. **پیش پردازش**: برای کنتراست بهتر، کانال سبز از تصویر شبکیه استخراج میشود.
2. **تقویت کنتراست**: برای بهبود کنتراست موضعی، تساوی هیستوگرام تطبیقی کنتراست محدود (CLAHE) اعمال میشود.
3. **عملیات مورفولوژیکی**: برای حذف نویز و بهبود ساختار عروق از تبدیل top-hat اصلاح شده استفاده میشود.
4. **بهبود عروق**: ماتریس هسین و مقادیر ویژه آن در مقیاس های چندگانه محاسبه میشود تا هم عروق پهن و هم نازک را افزایش دهد.
5. **آستانه Otsu**: آستانه سراسری Otsu روی تصویر عریض عروق بهبود یافته اعمال میشود با تصویر عروق تقویت شده ترکیب میشود و سپس آستانه Otsu محلی را برای تقسیم بندی یا Segmentation اعمال میکند.
6. **پس پردازش**: تصویر segment شده برای حذف نویز پس‌زمینه و پیکسل‌های غیر مرتبط با عروق اصلاح میشود.

نام مقاله:

A Morphological Hessian Based Approach for Retinal Blood Vessels Segmentation and Denoising Using Region Based Otsu Thresholding, Khan Bahada Khan et al.

DOI و لینک وبسایت:

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158996

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0158996

پایگاه داده انتخاب شده:

DRIVE

رفرنس شماره 33 از مقاله‌ی مروری